

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN
NĂM HỌC 2024-2025

Môn thi: TIN HỌC

Ngày thi: 03/6/2024

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
(Đề thi gồm có 02 trang)

Thí sinh tạo thư mục với tên là SBD của thí sinh và lưu tên các tập tin lần lượt là
Cau1.*, Cau2.*, Cau3.*, Cau4.*

Câu 1: (4,0 điểm)

Năm học mới, Trường học của Nam muốn quản lý học sinh đồng bộ nên tạo cho mỗi học sinh một mã học sinh là một số có 6 hoặc 7 chữ số. Một mã học sinh được xem là hợp lệ khi có tổng kiểm tra với chữ số 0 ở hàng đơn vị. Việc tính tổng kiểm tra của một mã học sinh thực hiện như sau: nhân lần lượt các chữ số của mã học sinh từ phải sang trái với các thừa số tương ứng 9, 7, 3, sau đó cộng tất cả các tích lại với nhau.

Ví dụ:

Mã học sinh: 1 3 9 0 8 2 7 1 2

Thừa số: 9 7 3 9 7 3 9

Tích: 9 21 27 0 14 21 18

Do đó tổng kiểm tra là $9 + 21 + 27 + 0 + 14 + 21 + 18 = 110$, chữ số hàng đơn vị là 0, vì vậy mã này là hợp lệ.

Khi tổ chức một cuộc thi, một số học sinh viết chữ rất xấu nên giáo viên không xác định được mã học sinh. Bạn hãy giúp giáo viên xác định mã học sinh trong trường hợp có đúng 1 chữ số không đọc được, biết rằng chữ số đầu tiên của mã học sinh luôn luôn đọc được và khác 0.

Dữ liệu vào: Một mã học sinh với một chữ số là một dấu hỏi chấm và có độ dài 6 hoặc 7 chữ số.

Kết quả: Một mã học sinh tìm được.

Câu 2: (4,0 điểm)

Để chuẩn bị cho hội trại sắp tới, lớp Nam được giao nhiệm vụ cắt N ($1 \leq N \leq 10^5$) đoạn dây dùng để dựng trại đã có thành K đoạn dây bằng nhau. Mỗi đoạn dây đã cắt có thể có phần thừa khác 0 và có thể không cần cắt hết các đoạn dây đã cho. Bạn hãy giúp lớp Nam xác định đoạn dây có độ dài lớn nhất có thể cắt. Nếu không có cách cắt thì xuất ra số 0.

Dữ liệu vào: N đoạn dây có chiều dài lần lượt là a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$) và số nguyên K ($K \geq 0$) là số đoạn dây bằng nhau phải cắt.

Kết quả: Độ dài lớn nhất của đoạn dây thu được.

Ví dụ:

Nhập vào	Xuất ra
4 11	200
802 $\rightarrow I$	
743	
547	
539 $\rightarrow \text{min}$	

Câu 3: (6,0 điểm)

Cho một xâu S (chỉ gồm các ký tự '0' đến '9') độ dài nhỏ hơn 10 và số nguyên dương M ($0 \leq M < 200$)

Yêu cầu: Không thay đổi thứ tự các ký tự trong xâu S, hãy tìm cách chèn vào S các dấu '+' hoặc '-' để thu được số M cho trước

Dữ liệu vào: Xâu S và số nguyên dương M.

Kết quả:

- Dòng thứ nhất ghi K là số cách biểu diễn tìm được (ghi '0' nếu không tìm được cách biểu diễn).

- Nếu K>0 thì K dòng tiếp theo mỗi dòng ghi một cách biểu diễn tìm được.

Ví dụ:

Nhập vào	Xuất ra
123456789	5
185	123-4+56-7+8+9
	123+4-5-6+78-9
	1-2+34+56+7+89
	1+234-56+7+8-9
	-1+234-56+7-8+9

Câu 4: (6,0 điểm)

An và Nam đều là những học sinh giỏi môn Toán của lớp 9A. Để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi sắp tới, An ra đề bài toán cho Nam như sau:

Cho một mảng A gồm N ($1 \leq N \leq 10^5$) phần tử. Hãy tìm một hoán vị của mảng A (được gọi là mảng B) sao cho các phần tử ở cùng một vị trí của mảng A và mảng B đều có chênh lệch bằng K ($0 \leq K < N$).

Ví dụ

Nhập vào	Xuất ra	Giải thích
N=4 K=2	3 4 1 2	Mảng gồm 4 phần tử A=[1,2,3,4]. Với K=2, ta tìm được một hoán vị B=[3,4,1,2] thỏa mãn yêu cầu đề bài vì B[0]-A[0]=2, B[1]-A[1]=2, A[2]-B[2]=2, A[3]-B[3]=2.

Dữ liệu vào: Số nguyên N và số nguyên K

Kết quả: Nếu có hoán vị B thỏa mãn yêu cầu đề bài thì in ra các hoán vị B đó (mỗi phần tử cách nhau một dấu cách). Nếu không tồn tại hoán vị B thì in ra -1.

$$K = \frac{m}{2}$$

$$K = 1 \text{ (Xen kẽ)}$$

$$K = 0 \text{ (Cán bộ)}$$

---HẾT---

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Xuất ra	Nhập vào
500	11
	802
	743
	742
	739